

# 試し読み（抜粋）

---

合格答案をつくる 帯広畜産大数学 2027 Vol.1

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。

扉のように番号の入らないページもあります。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

試験開始の合図があるまで、この問題冊子の中を見てはいけません

第2回 予想問題（前期日程）

# 総 合 問 題

試験時間 100 分

下記の解答方法に従って解答しなさい。

| 問題番号 | 科 目 | 解 答 方 法                     | ページ   |
|------|-----|-----------------------------|-------|
| 問題 1 | 英 語 | 全員解答すること。                   | 1～7   |
| 問題 2 | 物 理 | 左記の4題の中から2題を選択し、<br>解答すること。 | 9～16  |
| 問題 3 | 化 学 |                             | 17～22 |
| 問題 4 | 生 物 |                             | 23～29 |
| 問題 5 | 数 学 |                             | 31～33 |

## 注 意 事 項

- 1 解答用紙に、受験番号（数字4桁のみ）を忘れずに記入しなさい。
- 2 解答は、解答用紙の所定の欄に記入しなさい。
- 3 解答用紙には、裏、表にかかわらず、解答と受験番号のほかは、いっさい書き入れてはいけません。
- 4 本冊子の余白と、解答用紙についている白紙は、計算・下書き用のものです。
- 5 問題5（数学）の解答用紙は1枚のみです。問3の解答は裏面に書きなさい。
- 6 本冊子は、持ち帰りなさい。

本書で解くのは 5 数学のみ | 配点 150 点 | 目安時間 35 分

問 3  $n$  を正の整数とする。 $xy$  平面上の曲線

$$C: y = x^2$$

と  $x$  軸, および直線  $x = 1$  で囲まれた図形の面積を  $A$  とする。区間  $0 \leq x \leq 1$  を  $n$  等分し,  $k = 1, 2, \dots, n$  に対して次の 2 種類の長方形を考える。

[外側]  $x$  軸上の  $\frac{k-1}{n} \leq x \leq \frac{k}{n}$  の部分を底辺とし, 高さが  $\left(\frac{k}{n}\right)^2$  である長方形

[内側] 同じ部分を底辺とし, 高さが  $\left(\frac{k-1}{n}\right)^2$  である長方形

外側の長方形  $n$  個の面積の総和を  $B_n$ , 内側の長方形  $n$  個の面積の総和を  $D_n$  とする。

- 1) (1)  $A$  の値を求めなさい。  
(2)  $6n^3 B_n$  を  $n$  の多項式で表しなさい。  
(3)  $6n^3 D_n$  を  $n$  の多項式で表しなさい。  
(4)  $B_n - A \leq \frac{1}{100}$  を満たす最小の正の整数  $n$  を求めなさい。
- 2) (1) すべての正の整数  $n$  に対して  $D_n < A < B_n$  が成立する。その理由を説明しなさい。  
(2)  $B_n - D_n$  を  $n$  の式で表しなさい。また,  $\left| A - \frac{B_n + D_n}{2} \right| \leq \frac{1}{100}$  を満たす最小の正の整数  $n$  を求めなさい。それらを導く過程も説明しなさい。

問 3  $n$  を正の整数とする。 $xy$  平面上の 2 つの放物線

$$C: y = x^2, \quad C_n: y = \frac{2}{n}x - x^2$$

を考える。 $C$  と  $C_n$  で囲まれた図形の面積を  $S_n$  とし、

$$T_n = \sum_{k=1}^n S_k$$

とする。

1) (1)  $C$  と  $C_n$  の共有点の  $x$  座標を、すべて  $n$  の式で表しなさい。

(2)  $S_1$  の値を求めなさい。

(3)  $S_n$  を  $n$  の式で表しなさい。

(4)  $T_3$  の値を求めなさい。

2) (1) 2 以上の整数  $k$  に対して

$$\frac{1}{k^3} < \frac{1}{2} \left( \frac{1}{(k-1)k} - \frac{1}{k(k+1)} \right)$$

が成り立つことを示しなさい。

(2) すべての正の整数  $n$  に対して  $T_n < \frac{5}{12}$  が成り立つことを示しなさい。

## 第 3 回 解答・解説

### ・ 問 1 —— 半角の公式・底の異なる対数・ベクトルの垂直

1)  $\theta = \frac{\pi}{8}$  とおくと  $2\theta = \frac{\pi}{4}$  である。半角の公式

$$\tan^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{1 + \cos 2\theta}$$

に  $\cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$  を代入すると

$$\tan^2 \frac{\pi}{8} = \frac{1 - \frac{\sqrt{2}}{2}}{1 + \frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{2 - \sqrt{2}}{2 + \sqrt{2}} = \frac{(2 - \sqrt{2})^2}{(2 + \sqrt{2})(2 - \sqrt{2})} = \frac{6 - 4\sqrt{2}}{2} = 3 - 2\sqrt{2}.$$

ここで  $3 - 2\sqrt{2} = 2 - 2\sqrt{2} + 1 = (\sqrt{2} - 1)^2$  である。 $0 < \frac{\pi}{8} < \frac{\pi}{2}$  より  $\tan \frac{\pi}{8} > 0$  であり、 $\sqrt{2} - 1 > 0$  であるから

答:  $\tan \frac{\pi}{8} = \sqrt{2} - 1$

#### 別 解

$t = \tan \frac{\pi}{8}$  とおき、2 倍角の公式  $\tan \frac{\pi}{4} = \frac{2t}{1 - t^2} = 1$  から出発してもよい。 $2t = 1 - t^2$  より  $t^2 + 2t - 1 = 0$ ,  $t = -1 \pm \sqrt{2}$  となり、 $t > 0$  から  $t = \sqrt{2} - 1$  を得る。2 次方程式を解いたあとに符号で 1 つに絞るという手順は同じである。

2) 真数条件から  $n > 0$  であり、 $n$  は正の整数だからこれは自動的に満たされる（このとき  $2n + 15 > 0$  も成り立つ）。底の変換公式より

$$\log_9(2n + 15) = \frac{\log_3(2n + 15)}{\log_3 9} = \frac{1}{2} \log_3(2n + 15)$$

であるから、与えられた不等式は

$$2 \log_3 n > \log_3(2n + 15), \quad \log_3 n^2 > \log_3(2n + 15)$$